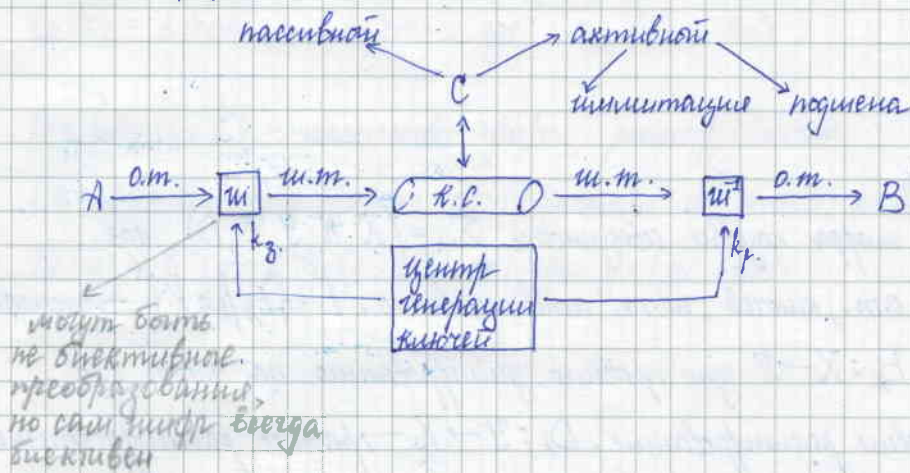


Криптография — это область научных, прикладных, инженерно-технических исследований и практической деятельности, которая связана с разработкой средств криптографической защиты информации от угроз со стороны противника (нарушителя), а также анализом и обоснованием их стойкости криптографической.

Шифр (cipher) — множество обратимых отображений множества последовательностей ^{блоч} а.т. в множество последовательностей ш.т. и обратно, задаваемых функцией шифрования. Каждое из отображений определяется некоторым параметром, называемым ключом.

Схема передачи шифрованной информации



Задачи криптографии: (КЦАНН)

1. Конфиденциальность (privacy, confidentiality) (защита от ознакомления третьими лицами)
2. Целостность (integrity) (невозможность несанкционированного изменения информации)
3. Аутентификация (методы подтверждения подлинности сторон и информации)
4. Невозможность отказа (от авторства)
5. Неотслеживаемость

Правило Керкгоффа

Конфигурация системы не должна причинять неудобства её пользователям (корреспондентам). Стойкость (надёжность) шифра должна определяться лишь секретностью ключа. Оценка качества шифра по ш.т. производится зная о шифре всё кроме ключа.

Виды криптографических атак: (криптоатаки)

1. На основе ш.т. (требуется получить о.т. или ключ)
2. По паре: о.т. и ш.т. (требуется определить ключ или получить еще о.т.)
3. По выбранному о.т. (доступ к шифратору передающей стороны)
4. По аддитивно выбранному о.т. (ш.т.) (доступ к шифратору принимающей стороны)
5. На основе выбранных ключей (выбрать математические соотношения между ключами)

Существуют: (для криптоатаки)

1. Вероятностный подход
2. Алгебраический подход
3. Теоретико-автоматный подход
4. Теоретико-числовой подход

Алгебраическая модель шифра

Определение Алгебраической моделью шифра называем совокупность $\Sigma_A = (X, K, Y, E, D)$, где X, K, Y — конечные множества о.т., ключей, ш.т. соответственно. $E = \{E_k | k \in K\}$ — множество правил зашифрования на ключе. $E_k: X \rightarrow Y$ одно правило зашифрования на ключе $k \in K$. $D = \{D_k | k \in K\}$ — множество правил расшифрования. $D_k: Y \rightarrow X$ — правило расшифрования на ключе $k \in K$.

Для которых выполняется:

- 1) $\forall x \in X \quad \forall k \in K \quad D_k(E_k(x)) = x$
- 2) $\bigcup_{k \in K} E_k(X) = Y$

Из 1) следует требование инъективности для всех $k \in K$ функций E_k
 $(\forall x_1, x_2 \in X \quad \forall k \in K \quad x_1 \neq x_2) \Rightarrow (E_k(x_1) \neq E_k(x_2))$

Шифр простой замены

Определение Алгебраической моделью шифра простой замены назовём совокупность

$$\Sigma_A = (X, K, Y, E, D), \text{ где:}$$

$$X = Y = \bigcup_{i=1}^N A^i \quad A - \text{алфавит, } |A| = n, N \in \mathbb{N} - \text{некоторое "большое" число}$$

(объединение декартовых степеней - это объединение всех возможных комбинаций из элементов алфавита A длины от 1 до N)

$$K = S_n - \text{симметрическая группа} \quad |K| = n! \quad (\text{все возможные перестановки})$$

$$E = \{E_k | k \in K\} - \text{множество правил шифрования на ключе}$$

$$E_k: X \rightarrow Y - \text{одно правило шифрования на ключе } k \in K$$

$$E_k(\vec{x}) = k(x_1)k(x_2)\dots k(x_m), \text{ где } \vec{x} = (x_1 \dots x_m)$$

$$D = \{D_k | k \in K\} - \text{множество правил расшифрования}$$

$$D_k: Y \rightarrow X - \text{одно правило расшифрования на ключе } k \in K$$

$$D_k(\vec{y}) = k^{-1}(y_1)k^{-1}(y_2)\dots k^{-1}(y_m), \text{ где } \vec{y} = (y_1 \dots y_m)$$

Для которых выполняются 1), 2) и замещение из алгебраической модели шифра

множество с бинарной операцией $(G, *)$ называется группой, если

1) $*$ - внутренняя операция (замкнутость)

таблица Кэли

$*$	a_1	$\dots$	a_n
a_1			
$\vdots$			
a_n			

$$1) \forall a, b \in G \quad a * (b * c) = (a * b) * c \quad (\text{ассоциативность})$$

нейтральный элемент

$$2) \exists e \in G | \forall a \in G \quad a * e = e * a = a$$

нейтральный элемент

$$3) \forall a \in G \exists a^{-1} \in G | a * a^{-1} = e$$

обратный элемент

$$4) \forall a, b \in G \quad a * b = b * a \quad (\text{коммутативность})$$

абелева группа

симметрическая группа - группа всех подстановок заданного множества (S_n)

Дополнительно коммутативность означает последовательное выполнение двух подстановок справа налево

Доказательство того, что множество подстановок образует группу $\times$

$(E, \circ)$ - группа $E = \{E_k | k \in K\}$ - множество правил зашифрования на ключе $k \in K$
 $\circ$ - операция композиции (различные подстановки)

Аксиомы:

- 1) $\circ$ внутренняя операция (замкнутость)
- 2) $\forall a, b, c \in E \quad a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$ (ассоциативность) (подгруппа)
- 3) $\exists e \in E \mid \forall a \in E \quad a \circ e = e \circ a = a$ (нейтральный элемент)
- 4) $\forall a \in E \quad \exists a^{-1} \in E \mid a^{-1} \circ a = a \circ a^{-1} = e$ (обратный элемент) (группа)

Доказательство:

1) композиция подстановок - это подстановка, при этом такой же размерности, что и две предыдущие; т.е. подстановка это биекцию множества на себя.

$\Rightarrow \forall a, b \in S_n \quad \exists c \in S_n \mid a \circ b = c$ (замкнутость)

2) $\forall a, b, c \in S_n \quad ! (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$

$$((a \circ b) \circ c)(x) = a((b \circ c)(x)) = a(b(c(x))) \quad ((a * b) * c)(x) = (a * b)(c(x)) = a(b(c(x)))$$

$$(a \circ (b \circ c))(x) = (a \circ b)(c(x)) = a(b(c(x))) \quad (a * (b * c))(x) = a((b * c)(x)) = a(b(c(x)))$$

3) $\exists e \in S_n \mid e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$

$\forall a \in S_n \quad a \circ e = e \circ a = a$ (нейтральный элемент)

4) $\forall a \in S_n \mid a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a(1) & a(2) & \dots & a(n) \end{pmatrix} \quad \exists a^{-1} \in S_n \mid a^{-1} = \begin{pmatrix} a(1) & a(2) & \dots & a(n) \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$

$a^{-1} \circ a = a \circ a^{-1} = e$ (обратный элемент)

Шифр простой замены - шифр, в котором функции зашифрования состоит в замене букв о.т. буквами и.т. в соответствии с ключом, представляющим собой подстановку на множестве букв текста.

это метод шифрования, при котором каждый символ открытого текста заменяется на соответствующий ему символ из зашифрованного алфавита

Шифр фонгиф - шифр, в котором каждый символ о.т. заменяется на один из нескольких символов и.т., причем количество заменяющих символов для одной буквы пропорционально частоте встречаемости этой буквы о.т.

Криптоанализ:

- 1) нахождение нескольких последовательностей в ш.т. начинающихся с одного и того же знака (рекомендуется начать с первого знака ш.т.).
- 2) нахождение в этих последовательностях общих знаков, которые повторяются регулярно.
- 3) составление из этих знаков цикла с учётом их порядка следования в каждой последовательности.
- 4) нахождение следующего цикла с учётом уже найденных циклов.
- 5) обозначение каждой буквы алфавита с.т.

После этих пунктов задача свелась к вскрытию ШТЗ (методом анализа)

Шифр с пустотками - шифр в которой вставляются символы-пустотки не имеющие никакого отношения к с.т. и его смыслу. При расшифровке они не учитываются. (используется для упрощения и запутывания)

Кошикватер - это ^{шифра} метод шифрования, при котором используются специальные таблицы или списки для замены слов или фраз на кодовые обозначения.

Криптоанализ одноalfавитного шифра решен методом частотного анализа. Частотный анализ — это метод криптоанализа, который заключается в подсчёте частот встречаемости шифробозначений, а также некоторых их сочетаний, например биграмм и триграмм (последовательностей из двух или трёх знаков); Далее сравниваются полученные частоты с известными частотами букв в шифрованном языке; После этого на основе сравнения замещаются символы ш.т. на предполагаемые символы с.т. и проводится проверка результата. (получившиеся символы ш.т. и с.т.) (метод хорошо подходит для длинных ш.т.)

Криптоанализ одноalfавитного шифра решен на основе подобранных текстов. Составив словарь с самыми частыми словами и фразами в данном языке, если мы знаем тематику зашифрованного текста, то составим по тематике; Сравниваем ш.т. и находим соответствия между символами ш.т. и с.т. на основе контекста слов; Далее постепенно замещаем символы ш.т. на соответствующие символы с.т. используя найденные соответствия. (часто используется если ш.т. это какой-то документ или другие тексты, где есть какие-то стандартные или формальные фразы, заголовки, приветствия и т.д.)

Информация

$I = \log N$ формула Хартли для равновероятных событий

I - количество информации в сообщении

N - число равновероятных событий (равновероятных)

основание логарифма зависит от разрядности системы
(если в то измерение будет в битах; 3-тригг, 4-кват, 10-дигит (бан, карт))

совокупность пар $\{a_i, p(a_i)\}, i \in I$ называется вероятностной схемой,
(не могут произойти одновременно)
где $\{a_i\}$ - группа несовместных событий, а $p(a_i)$ - вероятность события a_i

$A = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_i & \dots & a_n \\ p_1 & \dots & p_i & \dots & p_n \end{pmatrix}$ (вероятностная схема записывается двусторонней матрицей A)

Энтропия вероятностной схемы

$I(a_i) = -\log p(a_i)$ формула Шеннона

Свойства информации:

1) $I(a) \geq 0$

2) $I(a) = 0 \Leftrightarrow p(a) = 1$

3) $p \uparrow \Leftrightarrow I \downarrow$ тем выше вероятность, тем меньше информации

Энтропия - математическое ожидание информации

$$H(A) = [M_A I(a)] = \sum_{i=1}^n p(a_i) I(a_i) = - \sum_{i=1}^n p(a_i) \log p(a_i)$$

Свойства энтропии:

1) $H(A) \geq 0$

2) $H(A) = 0 \Leftrightarrow \exists a_i: p(a_i) = 1$ (энтропия события равна 0, если его вероятность 1 (100%))

3) $0 \leq H(A) \leq \log n$ ($H(A) = \log n \Leftrightarrow (\forall i \in \{1 \dots n\} p(a_i) = \frac{1}{n})$)
(энтропия максимальна, если все события равновероятны)

Энтропия азбуки

$$A_0 = \begin{pmatrix} a & \dots & z \\ \frac{1}{32} & \dots & \frac{1}{32} \end{pmatrix}$$

$H_0 = -\log \frac{1}{|A|}$ абсолютная энтропия азбуки задаваемой алфавитом A (обозначается R)
(для рус. 5 бит)

можно считать энтропию по k-граммам

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n \\ p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix} \quad H_1 = - \sum_{i=1}^{32} p_i \log p_i \quad \begin{matrix} \text{для англ. языка} = 4,74 \text{ бит} \\ \text{для рус. языка} = 4,35 \text{ бит} \end{matrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_1 a_3 & \dots & a_1 a_n \\ p_{1,1} & p_{1,2} & \dots & p_{1,n} \end{pmatrix} \quad H_2 = - \sum_{i,j=1}^{32,32} p_{ij} \log p_{ij}$$

Энтропия языка

$\frac{H(A_n)}{n}$ - энтропия на шаг

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H(A_n)}{n}$ - энтропия нового языка (обозначается H)
(для русского 1,37 бит/букву)

$$1 \leq H \leq 1,5$$

Избыточность языка

$$D = R - H \quad (D - \text{избыточность}, R - \text{абсолютная энтропия языка}, H - \text{энтропия нового языка})$$

Число осмысленных текстов длины l равно $2^{l \cdot H}$

Общее количество текстов длины l равно $2^{l \cdot R}$ (текст осмысленный и нет)

Вероятность того, что случайно сгенерированный текст будет осмыслен

$$P(\text{текст осмысленный}) = \frac{2^{l \cdot H}}{2^{l \cdot R}} = 2^{l(H-R)} = 2^{-lD}$$

Расстояние единственности - длина сообщения на которой остается единственной
возможной ~~с~~ ключ дешифрования

$$\text{Энтропия криптосистемы: } H(K) = \log_2 |K| \Leftrightarrow |K| = 2^{H(K)}$$

$$2^{H(K)} \cdot 2^{-lD} = 1$$

$$\Rightarrow l = \frac{\log_k H(K)}{D} \quad \text{расстояние единственности}$$

$$H(K) - lD = 0$$

Вывод формула информации

$$\square A = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n \\ p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n \\ \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 & \dots & b_m \\ \frac{1}{m} & \dots & \frac{1}{m} \end{pmatrix}$$

$$A+B = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & \dots & a_n b_m \\ \frac{1}{nm} & \dots & \frac{1}{nm} \end{pmatrix}$$

$$I(a_i) = -\log p(a_i)$$

$$f(n \cdot m) = f(n) + f(m)$$

$\square f$ - информация

Определим свойства функции информации

1) $n \uparrow \Rightarrow f \uparrow$, при $K > L$ $f(K) > f(L) \quad \forall K, L \in \mathbb{N}$ (при росте числа возможных исходов, предсказание результатов становится затруднительнее; монотонно растёт)

2) $n=1 \Rightarrow f(1)=0$ (вероятностная схема состоит из одного исхода)

3) $f(n \cdot m) = f(n) + f(m)$ (совмещение двух событий, их результат это произведение результатов обоих)

Покажем, что функция $c \cdot \log K$ является единственной функцией, удовлетворяющей условиям 1)-3), где c - константа

$\exists K, L \in \mathbb{N} \quad N$ - большое положительное целое число

Найдём такое n , что $L^n \leq K^N < L^{n+1} \Rightarrow f(L^n) \leq f(K^N) < f(L^{n+1})$ (*)

Воспользуемся свойством 3): $n \cdot f(L) \leq N \cdot f(K) < (n+1) \cdot f(L)$

разделим всё на $N \cdot f(L)$

$$\frac{n}{N} \leq \frac{f(K)}{f(L)} < \frac{n+1}{N}$$

Из (*) следует

$$\log(L^n) \leq \log(K^N) < \log(L^{n+1})$$

$$n \cdot \log(L) \leq N \cdot \log(K) < (n+1) \cdot \log(L)$$

разделим всё на $N \cdot \log(L)$

$$\frac{n}{N} \leq \frac{\log(K)}{\log(L)} < \frac{n+1}{N}$$

или наоборот

$$\frac{n}{N} \leq \frac{f(K)}{f(L)} < \frac{n+1}{N} \Rightarrow \left| \frac{\log(K)}{\log(L)} - \frac{f(K)}{f(L)} \right| < \frac{1}{N}$$

т.к. лежат в одном промежутке $(\frac{n+1}{N} - \frac{n}{N})$

Т.к. N - произвольное число, то справедливо равенство $\frac{\log(K)}{\log(L)} = \frac{f(K)}{f(L)} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \frac{f(L)}{\log(L)} = \frac{f(K)}{\log(K)}$, т.к. это выполнено для каждого K и L ,

тогда $\frac{f(K)}{\log(K)} = c \quad f(K) = c \cdot \log(K)$, т.к. $f(K) \uparrow \Rightarrow c > 0$

Выбор основания системы логарифмов является несущественным т.к.

$$\log_b(K) = \log_b(a) \cdot \log_a(K)$$

Модели о.т.

Детерминированные:

- (модель) запретных биграмм
- (модель) запретных k-грамм
- разрешенные k-граммы
- другие

Вероятностные

Нестационарные ^{знаков}
(учитывающие положение в тексте)

- документы (цифры секретности)
- формальности (приветствие, должность)
- другие

Стационарные ^{знаков}
(не учитывающие положение в тексте)

- независимое списание алфавита

$$p(a_1 \dots a_n) = \prod_{i=1}^n p(a_i)$$

$p(a_1 \dots a_n)$ - вероятность ряда букв длиной n

- независимое биграммное

$$p(a_1 \dots a_{2n}) = \prod_{i=1}^n p(a_{2i-1} a_{2i})$$

- независимое k-граммное

$$p(a_1 \dots a_{kn}) = \prod_{i=1}^n p(a_{(i-1)k+1} a_{(i-1)k+2} \dots a_{ik-1} a_{ik})$$

- марковски зависящие буквы

$$p(a_1 \dots a_n) = p(a_1) \cdot \prod_{i=2}^n p\left(\frac{a_i}{a_{i-1}}\right)$$

→ вероятность появления буквы a_i , если перед ней идет a_{i-1}

берется из вектора начальных вероятностей $\vec{p} \begin{pmatrix} a & \dots & z \\ p_1 & \dots & p_{26} \end{pmatrix}$

a	z
a	
n	$p_{n1} \dots p_{n26}$
z	

→ матрица переходных вероятностей

→ вероятность того, что после буквы n будет идти какой-то другой

- зависящие k-граммные

$$p(a_1 \dots a_{kn}) = \prod_{i=1}^{n-1} p\left(\frac{a_{ki+1} \dots a_{ki+k}}{a_{k(i-1)+1} \dots a_{ki}}\right)$$

k_{i1}	k_{i2}
$k_{i+1,1}$	$k_{i+1,2}$

- другие

Шифр вертикальной перестановки

Шифром вертикальной перестановки назовём совокупность $\Sigma_A = (X, K, Y, E, D)$, где $X = Y = \bigcup_{i=1}^n A^{i \cdot n}$, A - алфавит, i - число блоков, $n \in \mathbb{N}$ размер блока

$$K = S_n \quad |K| = n!$$

n - размер блока

x_1	x_2	x_3	x_4
x_5	x_6	x_7	x_8
x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}
x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}
x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}

i - число блоков

$$E_k(x_1 \dots x_m) = (x_{k(1)} \dots x_{k(m)})$$

$$D_k(y_1 \dots y_n) = (y_{k^{-1}(1)} \dots y_{k^{-1}(n)})$$

$E = \{E_k | k \in K\}$ - множество правил шифрования

$E_k: X \rightarrow Y$ - одно правило шифрования на ключе $k \in K$

$$E_k(x) = E_k(x_1 \dots x_n) E_k(x_{n+1} \dots x_{2n}) \dots E_k(x_{n \cdot (i-1)+1} \dots x_{n \cdot i}) = \\ = (x_{k(1)} \dots x_{k(n)}) (x_{k(n+1)} \dots x_{k(2n)}) \dots (x_{k(n \cdot (i-1)+1)} \dots x_{k(n \cdot i)})$$

$D = \{D_k | k \in K\}$ - множество правил расшифрования

$D_k: Y \rightarrow X$ - одно правило расшифрования на ключе $k \in K$

$$D_k(y) = D_k(y_1 \dots y_n) \dots D_k(y_{n \cdot (i-1)+1} \dots y_{n \cdot i}) = (y_{k^{-1}(1)} \dots y_{k^{-1}(n)}) \dots (y_{k^{-1}(n \cdot (i-1)+1)} \dots y_{k^{-1}(n \cdot i)})$$

Принципы вскрытия ШВП:

1. Находим размер блока (n).
2. Переписываем текст с учётом размера блока.
3. Составляем таблицу истинности (по зашифрованным блокам).
4. Переставляем столбцы шифра по результату таблицы.

Шифр вертикальной перестановки — это метод симметричного шифрования, при котором буквы сообщения не заменяются на другие, а просто меняются местами по определённому правилу.

Шифр Виженера

Алгебраической моделью шифра Виженера назовём совокупность $\Sigma_A = (X, K, Y, E, D)$, где $X = Y = \bigcup_{i=1}^N A^i = K$, A - алфавит, $N \in \mathbb{N}$ - "Большое число"

$$|K| = (|A|)^N, n - \text{длина ключа? } \|\vec{x}\| = n \quad \|\vec{x}\| = m = \|\vec{y}\|$$

$E = \{E_k | k \in K\}$ - множество правил зашифрования?

$$E_k(\vec{x}) = e_{k_1}(x_1) e_{k_2}(x_2) \dots e_{k_n}(x_n) e_{k_1}(x_{n+1}) \dots e_{k_{m \bmod n}}(x_m)$$

$$e_{k \bmod n}(x_i) = (x_i \oplus k_{i \bmod n}) \bmod |A|$$

$D = \{D_k | k \in K\}$ - множество правил расшифрования?

$$D_k(\vec{y}) = d_{k_1}(y_1) d_{k_2}(y_2) \dots d_{k_n}(y_n) d_{k_1}(y_{n+1}) \dots d_{k_{m \bmod n}}(y_m)$$

$$d_{k \bmod n}(y_i) = (y_i \ominus k_{i \bmod n}) \bmod |A|$$

Тест Казиски:

- 1) Находим $L_1, L_2, L_3, \dots$ - расстояния между повторениями k -грамм в ш.т.
- 2) Находим $\text{НОД}(L_1, L_2, L_3, \dots, L_k)$
- 3) Предполагаем, что n - длина ключа; n - должно делить $\text{НОД}(L_1, L_2, L_3, \dots, L_k)$ нацело
- 4) Вписываем текст по блокам в соответствии с длиной ключа
- 5) В каждом столбце будет шифр Цезаря, вскрываем каждый столбец

Шифр Виженера — это метод защиты текста, который представляет собой последовательность из нескольких шифров Цезаря с разными значениями сдвига. В отличие от простого шифра, где весь текст сдвигается на одно число, здесь каждая буква сдвигается на свою величину, которая определяется ключевым словом.

Индекс Фигишана

Для строки $\vec{x} = (x_1 \dots x_m)$ длины m в алфавите A , $|A| = n$?

$$I_c(\vec{x}) = p\{\text{две случайно выбранные буквы совпадут}\} = p(x_i = x_j \mid i \neq j)$$

Теорема

$$I_c(\vec{x}) = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} f_i(f_i-1)}{m(m-1)}, \text{ где } f_i - \text{число вхождений букв } a_i \text{ в строку } \vec{x},$$

m - длина строки, $f_i = |\{x_j \mid x_j = a_i, j = \overline{1, m}\}|$

Доказательство $\square$

$$I_c(\vec{x}) = \frac{\text{число упорядоченных исходов}}{\text{общее число исходов}} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} C_{f_i}^2}{C_m^2} \quad (*)$$

$$C_m^2 = \frac{m!}{(m-2)!2!} = \frac{m(m-1)}{2}$$

(количество вариантов выбрать 2 буквы из всей строки $\vec{x}$)

перепорядочим строку $\vec{x}$ в алфавитном порядке?

$$\underbrace{a_0, \dots, a_0}_{f_0}, \underbrace{a_1, \dots, a_1}_{f_1}, \dots, \underbrace{a_{n-1}, \dots, a_{n-1}}_{f_{n-1}}$$

$$C_{f_i}^2 = \frac{f_i!}{(f_i-2)!2!} = \frac{f_i(f_i-1)}{2}$$

(количество вариантов выбрать 2 одинаковых букв)

Тогда $(*)$ равно

$$\frac{\sum_{i=0}^{n-1} C_{f_i}^2}{C_m^2} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \frac{f_i(f_i-1)}{2}}{\frac{m(m-1)}{2}} \Rightarrow I_c(\vec{x}) = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} f_i(f_i-1)}{m(m-1)} \quad \square$$

Заметим, что в явном виде $I_c(\vec{x}) = \sum_{i=0}^{n-1} p_i^2$ где $(p_0 \dots p_{n-1})$,

т.к. при достаточно большой m имеет место приближение:

$$\frac{f_i}{m} \approx p_i, \quad \frac{f_i-1}{m-1} \approx p_i$$

строка взята случайно и равномерно (все возможные варианты имеют одинаковую вероятность) $n = |A|$
 Для случайной строки из алфавита A $I_c(\vec{x}) = \frac{1}{n}$, т.к.

$$\sum_{i=0}^{n-1} p_i^2 = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{1}{n}\right)^2 = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n^2} = \underbrace{\left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2}\right)}_{n \text{ раз}} = n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$$

($p_i = \frac{1}{n}$ для равномерного распределения букв)

Взаимный индекс совпадения

$$\vec{x} = (x_1 \dots x_m) \quad \vec{y} = (y_1 \dots y_{m'})$$

Взаимный индекс совпадения называется вероятностью совпадения двух букв взятых из строк $\vec{x}$ и $\vec{y}$ (случайным образом)?

$$MI_L(\vec{x}, \vec{y}) = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} f_i \cdot f_i'}{m \cdot m'}, \quad \text{где } f_i - \text{число вхождений буквы } a_i \text{ в строку } \vec{x}$$

$f_i' - \text{число вхождений буквы } a_i \text{ в строку } \vec{y}$

Криптоанализ шифра Витнера методом Фриджона

1) Предполагая, что длина ключа равна n , вычисляем текст с периодом n ; затем матрицу $I_L(y^t)$ для каждого столбца, когда значение во всех столбцах будет максимально близким к индексу совпадения в данном языке - n будет длиной ключа, в противном случае проверим для $n+1$ и т.д.

$$2) MI_L(y_i^t, y_j^t) = \sum_{h=0}^{n-1} p_h - s_i p_h - s_j = \sum_{h=0}^{n-1} p_h p_h + (s_i - s_j) \text{ с-считательной сдвиг} \mod n$$

p_h - вероятность появления буквы a_h в тексте
 s_i - сдвиг в первом столбце, s_j - сдвиг во втором

Далее через взаимный индекс совпадения находим относительный сдвиг каждого столбца и перебираем всевозможные варианты сдвига первого столбца.

сдвиг	0	1	2	...
$MI_L(\vec{x}, \vec{y})$	$I_L(\vec{x})$ 0,066	0,039	0,032	...

где кривизна

Шифр Кардано

Алгебраической моделью шифра Кардано назовём совокупность $\Sigma_A = (X, K, Y, E, D)$,
где $X = Y = \bigcup_{i=1}^N A^{i \cdot 4n^2}$ i - количество блоков по $4n^2$; $4n^2$ - длина блока
 $N \in \mathbb{N}$ - "Большое число" общее кол-во ячеек

$K \subset S_{4n^2}$ $|K| = 4^{n^2} \ll (4n^2)!$
(значительно меньше)

$|K| = 4^{n^2}$ выводится из того, что для каждой из n^2 ^{ячеек} $2n \times 2n$ есть 4 независимых
состояния, которые могут быть выбраны независимо друг от друга.
 $\underbrace{4 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 4}_{n^2 \text{ раз}} = 4^{n^2}$

$E = \{E_k | k \in K\}$ - множество правил зашифрования l - длина с.т. и ш.т.

$E_k(\vec{x}) = e_k(x_1 \dots x_{4n^2}) e_k(x_{4n^2+1} \dots x_{2 \cdot 4n^2}) \dots e_k(x_{(l-1) \cdot 4n^2+1} \dots x_{l \cdot 4n^2})$

$e_k(x_1 \dots x_{4n^2}) = (x_{k(1)} \dots x_{k(4n^2)})$ - один блок

$D = \{D_k | k \in K\}$ - множество правил дешифрования

$D_k(\vec{y}) = d_k(y_1 \dots y_{4n^2}) d_k(y_{4n^2+1} \dots y_{2 \cdot 4n^2}) \dots d_k(y_{(l-1) \cdot 4n^2+1} \dots y_{l \cdot 4n^2})$

$d_k(y_1 \dots y_{4n^2}) = (y_{k^{-1}(1)} \dots y_{k^{-1}(4n^2)})$ - один блок

Книжный шифр

Книжный шифр - шифр, в котором каждый элемент с.т. (буква или слово)
заменяется на указатель (номер страницы, строки, столбца) в книге,
которые используются в качестве ключа.

Криптоанализ шифра Кардано.

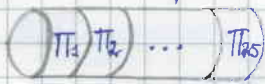
- 1) Раскладываем количество символов ш.т. в канонический вид числа,
два числа, которые будут в квадрате в произведении давать $2n$
- 2) Вставляем текст в решетки $2n \times 2n$
- 3) Вставляем подобранные первые слова в первую решетку, попутно проверяя
остальные решетки на такие же места на которые записаны в-факте
первые слова, проверяем, что получилось при повороте на 180°

Шифратор Дифференца-Вазери. Математическое моделирование

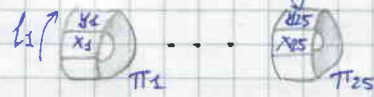
$\Sigma_A = (X, K, Y, E, D)$, где

$X = Y = \bigcup_{i=1}^N A^{i \cdot 25}$ i - количество букв по 25 символов

$K = S_{25}$ - перестановка букв (25 штук букв) $|K| = 25!$



где $\pi_1, \dots, \pi_{25}$ - подстановки на буквах



l_i - поворот цилиндра в i -букве
(воздвигается на одну сторону, затем 25 букв вместе поворачиваются, на букву i в ш.т. записывается получившийся $y = (y_1 \dots y_{25})$)

$E = \{E_k | k \in K\}$ - множество правил шифрования

$E_k(\vec{x}) = e_k^{l_1}(x_1 \dots x_{25}) e_k^{l_2}(x_{26} \dots x_{50}) \dots e_k^{l_n}(x_{(n-1) \cdot 25 + 1} \dots x_{n \cdot 25})$

$e_k^{l_i}(x_1 \dots x_{25}) = \pi_{k(l_i)}^{l_i}(x_1) \pi_{k(l_i)}^{l_i}(x_2) \dots \pi_{k(l_i)}^{l_i}(x_{25})$

$D = \{D_k | k \in K\}$ - множество правил расшифрования

$D_k(\vec{y}) = d_k^{l_1}(y_1 \dots y_{25}) \dots d_k^{l_n}(y_{(n-1) \cdot 25 + 1} \dots y_{n \cdot 25})$

$d_k^{l_i}(y_1 \dots y_{25}) = \pi_{k(l_i)}^{-l_i}(y_1) \dots \pi_{k(l_i)}^{-l_i}(y_{25})$

Криптоанализ

По паре о.т. и ш.т. и количеству дисков
восстановить таблицу переходов букв о.т. в ш.т.

о.т. (CRYPTO...)
ш.т. (WNACZY...)

No	π_i	C → W	R → N	Y → A	...
2	π_1	5	12	20	...
1	π_2	12	7	14	...
3	π_3	3	2	12	...
...	...	...	...	...	...

← расстояние между символами в диске π_i

Находим число, которое есть в каждом столбце и в каждой строке,
исходя из того находим последовательность дисков. $\pi_2 \pi_1 \pi_3 \dots$

Шифр Тейфера

Шифр Тейфера - шифр временной стойкости!

Подготовка к зашифрованию:

- 1) Удалить повторы в тексте (разбить шифранный $NY \rightarrow NYN$, обычно используется первая буква слова)
- 2) Дополнить до четной длины с.т. (если надо, то в конец добавляется нуль)

Алгоритм шифрования:

с.т. S i R C H A R L E S

P	L	H	Y	F
E	R	B	C	D
E	G	H	K	M
N	O	Q	S	T
U	V	X	Z	

ключевое слово "PLAYFIR"

используется только запомненное

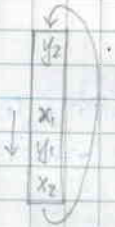
← таблица и есть сам ключ

Выбираем шифранный и

значением согласно схеме:



- если буква шифранный стоит в одной строке таблицы



- если буквы шифранный стоит в одной столбце таблицы



- если буквы стоят в разных строках и столбцах

шт. N C B D B Q G R K N

Алгебраической моделью шифра Тейфера называли совокупность $\Sigma_A = (X, K, Y, E, D)$, где $X = Y = \bigcup_{i=1}^N A^{2i}$ т.к. текст должен быть четной длины

$$K \subset S_{25}^2 \quad |K| = \frac{25!}{4 \cdot 5 \cdot 5}$$

k_1 и k_2 - взаимноперпендикулярные

если $\forall x \in X \quad E_{k_1}(x) = E_{k_2}(x)$

25! - всевозможные перестановки; делит на 4 т.к. при повороте таблицы это будет транспонирование клеток; делится на 5 первый раз это циклический сдвиг всех столбцов таблицы, который дает взаимноперпендикулярные клетки; для второй 5 тоже самое но в строках (делит на 4 т.к. транспонирование перемещение по квадратам)

$E_k(x) = e_k(x_1 x_2) \dots e_k(x_{2n-1} x_{2n}) \quad E = \{E_k | k \in K\}$ - множество правил зашифрования

$$e_k(x_{2i-1} x_{2i}) = k(x_{2i-1} x_{2i})$$

$D_k(y) = d_k(y_1 y_2) \dots d_k(y_{2n-1} y_{2n}) \quad D = \{D_k | k \in K\}$ - множество правил расшифрования

$$d_k(y_{2i-1} y_{2i}) = k^{-1}(y_{2i-1} y_{2i})$$

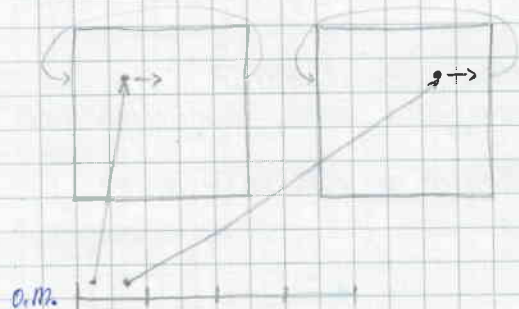
Криптоанализ шифра Тейфера

Вскрывается с помощью частотного анализа биграмм

Если биграмма АВ превращается в ХУ, то биграмма ВА обязательно превратится в УХ

Устойчивость шифра Тейфера:

Двойной Тейфер: (квадрат)

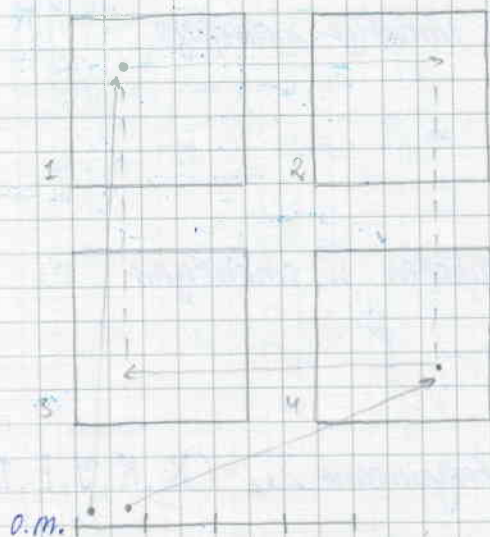


2 ключевые таблицы (разные ключевые слова

(Принцип шифрования остается тот же, но первая буква берется из первой таблицы, а вторая из второй) ($|K| = \frac{50!}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 50}$, т.е. исчезает проблема эквивалентных прок)

$$|K| = \frac{(25!)^2}{25}$$

Четверной Тейфер: (квадрат)



4 ключевые таблицы

$$|K| = 100!$$

(Принцип шифрования: первая буква берется из таблицы 1, а вторая из таблицы 4; 1 и 4 таблицы заполняются алфавитом в стандартном порядке, а для 2 и 3 нужно ключевое слово)

$$|K| = (25!)^2 \quad (\text{нет эквивалентных ключей})$$

Шифр ADFGVX

	A	D	F	G	V	X
A	1	J	R	4	H	D
D	E	2	A	V	9	M
F	8	P	I	N	K	Z
G	B	Y	U	F	6	T
V	5	G	X	S	3	O
X	W	L	Q	7	C	0

В таблицу вписывается 26 букв и 10 цифр
Буква с.т. заменяется на соответствующую
букву ~~таблицы~~ строки и столбца

с.т. a $\pm$ $\pm$ a c k
D F G X G X D F X V F V

(шаг первый)

(шаг второй)

Восстанавливается таблица для ШВТ с ключевым словом в верхней строке

S	E	C	R	E	T
D	F	G	X	G	X
D	F	X	V	F	V

после этого ключевое слово переставляется в алфавитном порядке

↓

C	E	E	R	S	T
G	F	G	X	D	X
X	F	F	V	D	V

после чего столбцы записываются в строку соразу

↓

G X F F G F X V D D X V ш.т.

$$|K| = 36! \cdot n!$$

Взвешенное распределение вероятностей в строках и столбцах

Каждая буква с.т. переходит в две буквы (каждая отвечает за строку и за столбец). Если ключевое слово четной длины: 1)

1)

только строки	только строки	только строки	:
только строки	только строки	только строки	:
только строки	только строки	только строки	:

После перестановки столбцов ШВТ можно восстановить вероятности встречаемости букв по две строки либо в строках либо с таблицей букв.

2) Если ключевое слово нечетной длины:

Λ	П	Λ
П	Λ	П
Λ	П	Λ
П	Λ	П

После перестановки столбцов ШВТ в первой строке будет n - правых букв и $n+1$ - левых букв, так будет для нечетных строк; для четных строк наоборот. Отсюда восстанавливаем вероятности встречаемости букв.

$$\varphi \left(\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & a_{ij} & \vdots \\ \vdots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & b_{ij} & \vdots \\ \vdots & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & c_{ij} & \vdots \\ \vdots & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \right)$$

$\in GL(n, 26)$
 $\in GL(n, 2)$
 $\in GL(n, 13)$

$$\mathbb{Z}_{26} \cong (\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_{13}) \quad \mathbb{Z}_n = \text{кольцо вычетов по модулю } n$$

$\mathbb{Z}_{26}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{13}$
0	(0, 0)	
1	(0, 1)	
...	...	
12	(0, 12)	
13	(1, 0)	
...	...	
25	(1, 12)	

$$\varphi: \mathbb{Z}_{26} \rightarrow (\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_{13}) \quad \varphi\text{-изом (декартово произведение)}$$

$\Downarrow$

$$\varphi(a_{ij}) = (b_{ij}, c_{ij})$$

Инъективность: $f: A \rightarrow B$ инъективна, если $\forall a_1, a_2 \in A \quad f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$.
(каждый элемент B имеет не более одного прообраза в A)

Покажем то, что φ - инъективно

$$\forall A, A' \in GL(n, 26) \quad \varphi(A) \neq \varphi(A')$$

Действительно, если $A \neq A'$, то $\exists i, j \in \overline{1, n} \mid a_{ij} \neq a'_{ij}$

$$\text{Тогда } \varphi(a_{ij}) \neq \varphi(a'_{ij}) \Rightarrow (b, c) \neq (b', c') \Rightarrow \varphi(A) \neq \varphi(A')$$

Покажем то, что φ - сюръективно

$$\forall B \in GL(n, 2), \forall C \in GL(n, 13)$$

$$\exists A \in GL(n, 26) \mid \varphi(A) = (B, C)$$

$$A = \begin{pmatrix} \varphi^{-1}(b_{11}, c_{11}) & \dots & \vdots \\ \vdots & \varphi^{-1}(b_{ij}, c_{ij}) & \vdots \\ \dots & \dots & \varphi^{-1}(b_{nn}, c_{nn}) \end{pmatrix}$$

Таким образом φ - биекция



Сюръекция - функция, которая сопоставляет каждому элементу B хотя бы один элемент из A .
 $g: A \rightarrow B$ сюръективна, если $\forall b \in B \exists a \in A \mid f(a) = b$

Отсюда следует, что $|GL(n, 26)|$ можно посчитать как произведение $|GL(n, 2)| \cdot |GL(n, 13)|$

Множество множеств кнотей

(простого порядка)

Количество невырожденных матриц над примарным кольцом

$GL(n; q)$ q -простое число

какой угодно
кроме $\vec{0}$

$$\begin{pmatrix} \text{I} \\ \text{II} \end{pmatrix}$$

На I место можно поставить $(q^n - 1)$

На II место $(q^n - q)$ т.е. для I будет q линейно
зависимых векторов

На III место $(q^n - q^2)$

На последнее $(q^n - q^{n-1})$

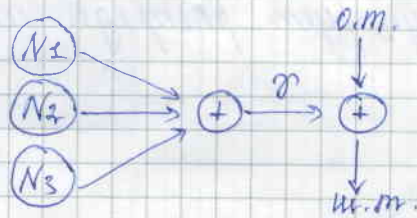
Таким образом количество кнотей в шифре Хилла

$$|K| = |GL(n, 26)| = \prod_{i=0}^{n-1} (26^n - 26^i) (13^n - 13^i)$$

Шифр таинирования

Шифр Вернана (пример)

$$(V_2^5, \oplus)$$



V_2^5 - векторное пространство размерности 5 по модулю 2
действует операция $\oplus$ XOR

Общий период шифра $\text{НОК}(N_1, N_2, N_3) = N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$
т.к. N_1, N_2, N_3 - взаимно простые

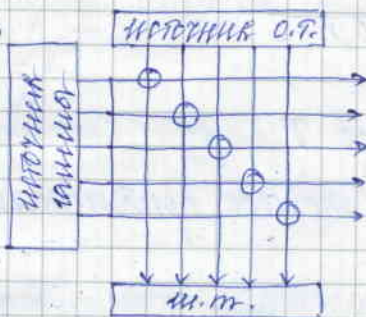
$$Q = A \oplus B$$

$$0 = 0 \oplus 0$$

$$1 = 1 \oplus 0$$

$$1 = 0 \oplus 1$$

$$0 = 1 \oplus 1$$



$\oplus$ - узел шифрования по модулю 2 (XOR)

Знаки о.т. и шифра - 5-мерные
двоичные вектора (5 битов)

В шифре обмена провода последовательность
знаков шифра будет содержать только
половину возможных значений

Алгебраической моделью шифра таинирования назовем совокупность $\Sigma_A = (X, K, Y, E, D)$,
где $X = Y = K = \bigcup_{i=1}^N A^i$ A - алфавит, $N \in \mathbb{N}$ - "большое число", $|A| = n$

$E = \{E_K / K \in K\}$ - множество правил шифрования

$$E_K(\vec{x}) = e_{k_1}(x_1) e_{k_2}(x_2) \dots e_{k_n}(x_n) \quad n - \text{длина о.т., ш.т., шифра}$$

$$e_{k_i}(x_i) = (k_i + x_i) \bmod n \quad n - \text{размерность алфавита}$$

$D = \{D_K / K \in K\}$ - множество правил расшифрования

$$D_K(\vec{y}) = d_{k_1}(y_1) d_{k_2}(y_2) \dots d_{k_n}(y_n)$$

$$d_{k_i}(y_i) = (y_i - k_i) \bmod n$$

Вопрос вскрытия шифра таинирования

I. Если r короткая и неизвестна никак иначе раз, то вскрытие шифра
Вернана.

II. Если r неравновероятная (не случайная)

2.1. О возможности восстановления вероятностей знаков r

Запишем буквы A (алфавитный) от 0 до $n-1$

Γ p_i — вероятность появления знака (i) в о.м. γ (клетке) $\begin{pmatrix} a & \dots & z \\ p_0 & \dots & p_{n-1} \end{pmatrix}$ $\leftarrow \gamma$ $\begin{matrix} \text{о.м.} \\ \downarrow \\ \text{ш.м.} \end{matrix}$ $\begin{pmatrix} a & \dots & z \\ r_0 & \dots & r_{n-1} \end{pmatrix}$ $\leftarrow \gamma$ $\begin{matrix} \text{о.м.} \\ \downarrow \\ \text{ш.м.} \end{matrix}$ $\begin{pmatrix} a & \dots & z \\ s_0 & \dots & s_{n-1} \end{pmatrix}$

Тогда задание вероятностей на о.м. и γ индуцирует распределение вероятностей на знаках ш.м.

$$s_j = \sum_{i=0}^{n-1} p_{(j-i) \bmod n} r_i \quad \text{вероятность того, что } a \text{ будет на конкретной позиции ш.м.} \quad (1)$$

Легко проверить, что сумма $\sum_{j=0}^{n-1} s_j = 1$

Видно, что при $r_i = \frac{1}{n} \quad i = \overline{0, n-1} \quad s_i = \frac{1}{n} \quad i = \overline{0, n-1} \quad s_j = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} p_{(j-i) \bmod n}$

Рассмотрим случай неравновероятного знаков γ (можно рассмотреть вероятности знаков γ)
 Предположим, что у нас имеется достаточно точное приближение распределений $\vec{p} = (p_0 \dots p_{n-1})$ и $\vec{s} = (s_0 \dots s_{n-1})$

Тогда рассмотрим (1) как МЧ с матрицей - циркулянтном $r_i, i = \overline{0, n-1}$ (относительно неизвестных)

$$P = \begin{pmatrix} p_0 & p_{n-1} & \dots & p_1 \\ p_1 & p_0 & \dots & p_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n-1} & p_{n-2} & \dots & p_0 \end{pmatrix}$$

Полный перебор формулы (1)
 $f(\epsilon)$ - собственные значения P
 $\epsilon_k = e^{2\pi i k / n} \quad k = \overline{0, n-1}$

Известно, что $|P| = f(\epsilon_0) f(\epsilon_1) \dots f(\epsilon_{n-1})$, где $\{\epsilon_0, \dots, \epsilon_{n-1}\}$ множество всех корней степени n из 1, причем $f(x) = p_0 + p_{n-1}x + \dots + p_1 x^{n-1}$

Если $|P| \neq 0$, то r^+ однозначно определяется из $r^+ = P^{-1} \cdot s^+$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & \dots & x_{n-1} \\ x_{n-1} & x_0 & \dots & x_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \dots & x_0 \end{pmatrix}, \text{ где } x_i = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \frac{\epsilon_m^i}{B_m(\vec{p})} \quad i = \overline{0, n-1}$$

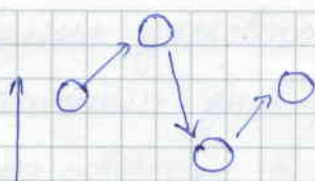
$$B_m(\vec{p}) = \sum_{i=0}^{n-1} p_i \cdot \epsilon_m^i$$

2.2 Восстановление текстов зашифрованных неравновероятной γ

Предположим, что текст состоит из знаков $\gamma_1, \dots, \gamma_m, m < n$, которые встречаются с вероятностями $r_{\gamma_1}, \dots, r_{\gamma_m}$ соответственно

При решении задачи примем во внимание, что в i -м такте шифрования подставляла одна из букв о.м. $t_i^{(m)} = s_i - \gamma_m$; s_i - буква ш.м.; $i = \overline{1, N}$

	S_1	S_2	...	S_i	...
γ_1	$t_1^{(1)}$	$t_2^{(1)}$	...	$t_i^{(1)}$	...
γ_2	$t_1^{(2)}$	$t_2^{(2)}$	...	$t_i^{(2)}$	...
$\vdots$					
γ_m	$t_1^{(m)}$	$t_2^{(m)}$	...	$t_i^{(m)}$	...



Метод течения в конюшках
(зигзагообразное течение)

Глубина течения в конюшках
 $p(\text{текст самоопределенной}) = \frac{2^{L \cdot H}}{2^{L \cdot R}} = 2^{-LD}$ $D = R - H$
= кол. всего текстов

k^L - всего текстов; k - количество строк (глубина конюшек)

при которой остаётся 1 самоопределенный текст (может и не быть)
(но если будет больше, то нельзя сказать однозначно)

$$k \cdot 2^{-LD} = 1$$

$$2^{L \cdot \log_2 k - LD} = 1$$

$$L(\log_2 k - D) = 0 \Rightarrow \log_2 k = D \Rightarrow k = 2^D$$

(чем богаче речь, тем легче называть; т.к. избыточность меньше)

III. Если γ - это самоопределенный текст

а) пункт II неравновероятные тексты

б) $\gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_n$ $\downarrow$ $t h e b e r$ $\downarrow$ $a p p l e$ $\downarrow$ ш.т. противостоит вероятного слова
 $\oplus \oplus \dots \oplus$ $\downarrow$ $a p p l e$ $\downarrow$ а.т.
 $O_1 O_2 \dots O_n$
 $S_1 S_2 \dots S_n$

Меняем позиции вероятного слова и по ш.т. открываем а.т. и γ

IV. Повтор γ (одна и та же гамма)

$$\vec{S}_1 = \vec{O}_1 + \vec{\Gamma}$$

$$\vec{S}_2 = \vec{O}_2 + \vec{\Gamma}$$

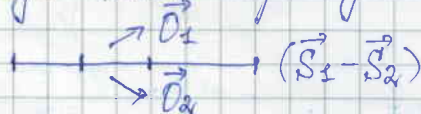
$$\text{Тогда } \vec{S}_1 - \vec{S}_2 = \vec{O}_1 + \vec{\Gamma} - \vec{O}_2 - \vec{\Gamma} = \vec{O}_1 - \vec{O}_2 \text{ (пункт III. б)}$$

Если мы сравним буквы Шифра 1 и Шифра 2 на одних и тех же позициях, то они совпадут только тогда, когда совпадут буквы в исходных текстах 1 и 2.

ш.т. ($\vec{S}_1$)
ш.т. ($\vec{S}_2$)
ш.т. ($\vec{S}_1 - \vec{S}_2$)

Если одноаркантные, то индекс Фришмана = 0, все

Тогда снова переходим в пропетку вероятного слова



Однако теперь меняем позиции вероятного слова будем получать а.т. ($\vec{O}_1$) и а.т. ($\vec{O}_2$)

Уравнение шифрования дискового шифратора

Пусть в исходном положении диск реализует подстановку X

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & n-1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_{n-1} \end{pmatrix} \text{ (По поворота) } |A|=n \quad A = \mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

При повороте на $\frac{2\pi}{n}$ (одно деление) $\swarrow$ сопряжение подстановки

диск реализует подстановку $T^{-1}XT$, где $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

А при повороте на $\frac{2\pi \cdot m}{n}$ (m делений) подстановку $T^{-m}XT^m$

(Для того, чтобы вернуться диск нужно умножить слева направо, иначе получится как T^mXT^{-m} (контрастная))

Таким образом, если диски X_1, X_2, X_3 находятся в условиях потоковых π_1, π_2, π_3 соответственно; Тогда:

$$y = E_k(x) = T^{-\pi_1}X_1T^{\pi_1}T^{-\pi_2}X_2T^{\pi_2}T^{-\pi_3}X_3T^{\pi_3}(x) \text{ (прямоточная энцикла)}$$

Добавим подстановку P - итерационно-коммутационная панель и подстановку U - отражатель (рефлектор); Тогда:

$$E_k(x) = P \cdot (T^{-\pi_1}X_1T^{\pi_1}T^{-\pi_2}X_2T^{\pi_2}T^{-\pi_3}X_3T^{\pi_3}) \cdot R \cdot (T^{-\pi_3}X_3^{-1}T^{\pi_3}T^{-\pi_2}X_2^{-1}T^{\pi_2}T^{-\pi_1}X_1^{-1}T^{\pi_1})P^{-1}(x)$$

(всегда слева направо)

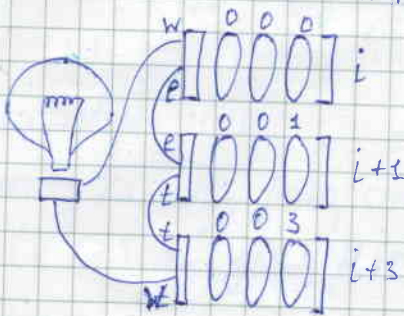
Метод Тюринга:

о.т.	W	E	T	E	R
ш.т.	E	T	J	W	P
	i	i+1	i+2	i+3	

Цикл Тюринга

(W, E, T)
 $\uparrow \uparrow \uparrow$
 $i \quad i+1 \quad i+2$

Надо найти в ш.т. циклы длины 3 и вставить диски с прокрутками соответствующими



Лампочка загорится, когда все диски станут положены в ш.т. в нужное положение (замкнется электрическая цепь)

Шифры не распространяющие некатенный тип "замена знаков" будут рассматривать шифры, где которая о.т. и ш.т. являются словами в алфавите и которые не изменяют длины сообщений

Определение (Метрический) шифр $\Sigma_A = (X, K, Y, E, D)$ называют эндоморфизмом, если $X = Y$. Мерой значительности последовательностей некатенный типа "замена знаков" является метрика на множестве $X = Y$. Будем использовать метрику Хэмминга

Метрика Хэмминга

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in X \mid \vec{x} = (x_1, \dots, x_L), \vec{y} = (y_1, \dots, y_L)$$

$$\mu(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{i=1}^L \delta(x_i, y_i), \text{ где } \delta(x_i, y_i) = \begin{cases} 1, & \text{если } x_i \neq y_i \\ 0, & \text{если } x_i = y_i \end{cases}$$

Определение

Подстановочной моделью шифра называется

$$\Sigma_P = (X, E), \text{ где } E = \{E_k \mid k \in K\} - \text{множество подстановок}$$

$$e: X \rightarrow X, e \in E \text{ (индексу } k \text{ можно опустить, т.к. соответствие между } E_k \text{ и } e)$$

Определение (Марков)

шифр $\Sigma_P = (X, E)$ не распространяет ИТЗЗ, если $\forall x, y \in A^L, 1 \leq l \leq L, \forall e \in E$

$$\mu(e^{-1}(x), e^{-1}(y)) \leq \mu(x, y) \text{ (число некатенных в расшифрованном тексте не превышает число некатенных в зашифрованном)}$$

$$\begin{array}{c} x \\ \text{И.Т.З.} \end{array} \xrightarrow{\text{К.Л.}} \begin{array}{c} x \\ \text{И.Т.З.} \end{array} \xrightarrow{\text{Ш}^L} \begin{array}{c} x \\ \text{И.Т.З.} \end{array} \xrightarrow{\text{О.Т.}} e^{-1}(x) \quad \begin{array}{c} y \\ \text{И.Т.З.} \end{array} \xrightarrow{\text{К.Л.}} \begin{array}{c} y \\ \text{И.Т.З.} \end{array} \xrightarrow{\text{Ш}^L} \begin{array}{c} y \\ \text{И.Т.З.} \end{array} \xrightarrow{\text{О.Т.}} e^{-1}(y)$$

Утверждение

шифр Σ_P не распространяет ИТЗЗ $\Leftrightarrow \forall x, y \in A^L, 1 \leq l \leq L, \forall e \in E$

$$\mu(e^{-1}(x), e^{-1}(y)) = \mu(x, y)$$

Доказательство

□ Рассмотрим преобразование e на $\Delta^L = A^L \times A^L$, заданное формулой $e(x, y) = (e^{-1}(x), e^{-1}(y))$; e определяет биекцию на Δ^L . Поэтому если пара (x, y) пробегает все значения Δ^L , то и пара $(e^{-1}(x), e^{-1}(y))$ пробегает все значения $\Delta^L \Rightarrow$ что $\sum_{(x, y) \in \Delta^L} \mu(e^{-1}(x), e^{-1}(y)) = \sum_{(x, y) \in \Delta^L} \mu(x, y)$; $\sum_{(x, y) \in \Delta^L} \mu(x, y) - \mu(e^{-1}(x), e^{-1}(y)) = 0$
 $\Rightarrow$ каждое слагаемое неотрицательное значит $\mu(x, y) = \mu(e^{-1}(x), e^{-1}(y))$ ⊗

Определение

Подстановки $e \in E$, удовлетворяющие условию $\mu(e^{-1}(x), e^{-1}(y)) = \mu(x, y)$, называются изометриями на X . Изометрия — преобразование, при котором расстояние между любыми точками остается неизменным (в данном случае будет сохраняться метрика)

Введём 2 преобразования множества X : $\Pi_{j_1 \dots j_\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \lambda \\ j_1 & \dots & j_\lambda \end{pmatrix}$ что-то вроде ИВМ

$\Pi_{j_1 \dots j_\lambda}(a_1 \dots a_\lambda) = (a_{j_1} \dots a_{j_\lambda})$, где $(j_1 \dots j_\lambda)$ — перестановка чисел $1, \dots, \lambda$

$R(a_1, \dots, a_\lambda) = (R_1(a_1), \dots, R_\lambda(a_\lambda))$, где $R_i \in S(A)$ $a_i \in A$ $i \in \overline{1, \lambda}$

$R_1, \dots, R_\lambda$ — некоторые подстановки множества A ; что-то вроде заммирования

Теорема (А.А. Марков)

Биекция $e \in E$ является изометрией на $X \Leftrightarrow e = R \cdot \Pi_{j_1 \dots j_\lambda}$

Доказательство $\square$

1. Достаточность условия теоремы очевидна: R и $\Pi_{j_1 \dots j_\lambda}$ являются изометриями на X , композиция изометрий — изометрия.

Необходимость для фиксированного элемента $(a_1 \dots a_\lambda) \in A^\lambda$ введём обозначение $A_i^\lambda = \{(a_1, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_\lambda), a \in A\}$ i -й — любой элемент из A , остальные элементы фиксированы.

и покажем, что если $e(a_1 \dots a_\lambda) = (c_1 \dots c_\lambda)$, то $\forall i \in \overline{1, \lambda}$ найдётся $j \in \overline{1, \lambda}$ |

$e(A_i^\lambda) = (c_1, \dots, c_{j-1}, A, c_{j+1}, \dots, c_\lambda)$ (1) i -й элемент перенёс на j -ю позицию и подстановка R превратит это в какой-то элемент из A ; остальные элементы фиксированы.

Действительно, элементы множества A_i^λ отличаются лишь в одной позиции.

Если бы (1) не выполнялось, то

2. нашлись бы $x, y \in e(A_i^\lambda)$ такие, что $\mu(x, y) \geq 2$,
3. противоречит условию, что e — изометрия $\Rightarrow$ (1) верно

4. В равенстве (1) e осуществляет биекцию по соответствующим координатам: $e(a_1, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_\lambda) = (c_1, \dots, c_{j-1}, R_i(a), c_{j+1}, \dots, c_\lambda)$,
5. где R_i — некоторые биекции множества A . подстановка на A



окрестность A_i^λ — это множество, где все точки отличаются на 1 по метрике элементу в i -ой позиции.

окрестность $e(A_i^\lambda)$ — тоже самое только в j -ой позиции

Для каждого значения i от 1 до l получим перестановку $(j_1, \dots, j_l)$ множества $\overline{1, l}$ такую, что: $\rightarrow$ в A^1 знаем в какой j -й позиции (1 ... l) находится каждый i -ый

$$e(a_1, \dots, a_l) = (R_{k_1}(a_{k_1}), \dots, R_{k_l}(a_{k_l})) \quad (2), \text{ где}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & l \\ j_1 & j_2 & \dots & j_l \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & l \\ k_1 & k_2 & \dots & k_l \end{pmatrix}$$

j -ые индексы показывают с какой изначальной позиции в каждой позиции первоначальной буквы; k -ые индексы показывают какой изначальной элемент попал на 1, 2, 3... и т.д. позиции

Предположим, что R -преобразование перестановки тогда у нас только ИВТ

$$e(ABB) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ j_1 & j_2 & j_3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

отображает

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ 1 & 2 & 3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$$

это нужно, чтоб дальше находить исходные (обратные) позиции

$$\text{тогда } e(ABB) = (R_{e(k_1)} R_{e(k_2)} R_{e(k_3)}) = BAB$$

Покажем, что $e = R \cdot \prod_{j_1 \dots j_l} \quad (3)$, где $R = (R_1, \dots, R_l)$ — преобразование, полученное в (2).

Для этого введём в рассмотрение "окрестность радиуса 1" точки $(a_1, \dots, a_l)$
 $O_1(a_1, \dots, a_l) = \bigcup_{i=1}^l A_i^1$ — множество точек из A^1 , отстоящих (по метрике Хэмминга) от данной точки не более чем на 1.

Аналогично можно ввести и окрестности $O_m(a_1, \dots, a_l)$ большего радиуса.

Заметим, что (3) выполняется на $O_1(a_1, \dots, a_l)$ это следует из (1).

Равенство (3) можно переписать в другой форме:

$$\varphi = e \cdot \prod_{k_1 \dots k_l} \cdot R^{-1} = id_{A^1} \quad (4), \text{ где } id_{A^1} \text{ — тождественное преобразование } A^1$$

множества

$$e = \prod_{j_1 \dots j_l} \cdot R \Rightarrow \prod_{j_1 \dots j_l} \cdot \prod_{k_1 \dots k_l} = I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & l \\ 1 & 2 & \dots & l \end{pmatrix}; R \cdot R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{изометрия}$$

Докажем, что равенство (4) выполняется на всём множестве A^1 .

Для этого рассмотрим произвольную точку $(b_1, \dots, b_l) \in A^1$ и систему окрестностей $B_i, i = \overline{0, l} \mid B_0 = O_1(a_1, \dots, a_l)$ в скобках точка обозначает

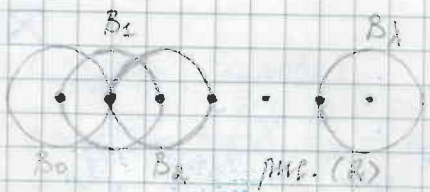


рис. (4)

$$B_1 = O_1(b_1, a_2, \dots, a_l)$$

$\vdots$

$$B_l = O_1(b_1, \dots, b_l)$$

центр окрестности на рис. (4)

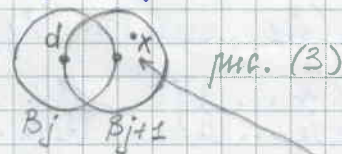
и индукцией по i покажем, что $\varphi = id_{A^1}$ на каждом из них.

1. При $i=0$ справедливость (4) показана.

Допустим, что утверждение верно для $i=j$ и рассмотрим для $i=j+1$.

$\exists x \in B_{j+1} = O_1(b_1, \dots, b_{j+1}, a_{j+2}, \dots, a_l)$ и

$\exists d = (b_1, \dots, b_j, a_{j+1}, \dots, a_l)$ — центр «окрестности» B_j



Число, что $\mu(x, d) \leq 2$. Если точка x не попадает в пересечение B_j и B_{j+1}

Если при этом $\mu(x, d) = 1$, то $x \in B_j$ и $\varphi(x) = x$. т.к. φ выполняется на O_1

Пусть тогда $\mu(x, d) = 2$. Покажем, что $\forall y \in O_2(d)$ имеет место равенство $\varphi(y) = y$.

Без ограничения общности, считаем, что $y = (c_1, c_2, b_3, \dots, b_j, a_{j+1}, \dots, a_l)$,
(не теряет своей общности при рассмотрении других случаев)
— где $c_1 \neq b_1, c_2 \neq b_2$. (у отстоит от d в 2 координатах, $\mu(y, d) = 2$)

Рассмотрим точки $U = (c_1, b_2, \dots, b_j, a_{j+1}, \dots, a_l), V = (b_1, c_2, b_3, \dots, b_j, a_{j+1}, \dots, a_l)$

Поскольку U и $V \in B_j$ то по предположению индукции $\varphi(U) = U, \varphi(V) = V$.

В силу того, что φ — изометрия:

$$\mu(\varphi(y), V) = \mu(\varphi(y), \varphi(V)) = \mu(y, V) = 1$$

т.к. φ выполняется на O_2 , а $V \in B_j$

по факту изометрии

по метрике Хэмминга

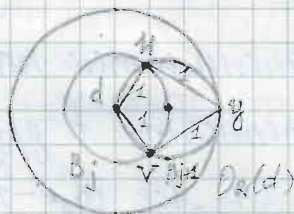
Аналогично $\mu(\varphi(y), U) = 1$.

Итак, очевидно $\varphi(y) \in O_1(U) \cap O_1(V)$

Можно заметить, что:

$$O_1(U) \cap O_1(V) = \{y, d\}$$

$\varphi(y)$ попадает в одну из двух точек.



на рис. (4) должно быть ещё две окружности O_1 с центрами в U и V , но 9 лет художественной школы не позволяют сметь нарисовать две окружности из 32-мерного пространства, которые будут пересекаться только в 2-х точках, на двумерной плоскости.

По предположению индукции $\varphi(d) = d$, а т.к. φ — биекция, то $\varphi(y) = y$



Шифры не распространяющие исчисления типа „пропуск-вставка знаков“
 Будем рассматривать подстановочную модель эндоморфного шифра.
 $\Sigma_n(X, E)$, $X = Y = \bigcup_{i=1}^N A^i$

Бинарное отношение — любое подмножество декартова произведения двух множеств.

Например „равенство“ (R) $R \subseteq A \times B$ $\forall a \in A, b \in B \Rightarrow (a, b) \in R$
 $(a = b)$

Это означает, что если любые элементы из A и B равны, то пара $(a, b) \in R$

Зададим бинарное отношение E на множестве X . без j -й координаты
 $\exists a, a' \in X$, тогда $a E a' \Leftrightarrow \exists! j \in \overline{1, n} \mid a = (a_1, \dots, a_j, \dots, a_n), a' = (a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n)$
 a' отн. a — слово в котором потеряна буква

Обозначим E^k как „степень“ отношения E :

$$a E^k a' \Leftrightarrow \exists a_1, \dots, a_{k-1} \in X \mid a E a_1, a_1 E a_2, \dots, a_{k-1} E a'$$

Например: $a' = (0, k, A)$; $a = (0, 0, b, A, k, A)$; $k = 3 \Rightarrow$ нужна a_1 и a_2

$$\Leftrightarrow a E^3 a' = (0, 0, b, A, k, A) E (0, b, A, k, A), (0, b, A, k, A) E (0, A, k, A), (0, A, k, A) E (0, k, A)$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 a a_1 a_2 a_3 a'

Заметим, что $a E^0 a' \Leftrightarrow a = a'$ т.к. различие в ноль позиций

Определение не распространяет исчисления типа „пропуск знаков“

Будем говорить, что шифр $\Sigma_n = (X, E)$ НРИТПЗ, если:

$\forall x, y \in X, \forall k \in \mathbb{N}$ (к меньше длины слова x), $\forall e \in E$

из условия $x E^k y$ следует, что $e^{-1}(x) E^k e^{-1}(y)$

Введём на X & преобразования:

$R(a_1, \dots, a_n) = (R(a_1), \dots, R(a_n))$ где R — подстановка на A , $R \in S(A)$

$f(a_1, \dots, a_n) = (a_n, \dots, a_1)$

Теорема ГЛУШКОВА

Если $\Sigma_n = (X, E)$ — шифр НРИТПЗ, то $\forall e \in E$ либо $e = R$ либо $e = R \cdot f$

Без доказательства. Если пропусков столько же сколько вставок,

то это становится исчислением типа „замена знаков“